

**Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung**

FA 237

**Diagnose und Störungsbeseitigung in
vernetzten Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 7

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten
wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: IT-Infrastruktur für Büroräume**Projektbeschreibung:**

Die Firma Rent-A-Office vermietet Büroräume für unterschiedliche Geschäftskunden. Der sehr verkehrsgünstig gelegene Gebäudekomplex befindet sich nahe einer S-Bahn Haltestelle und in Sichtweite des Flughafens. Neben einer Anzahl von Einzelbüros wird in der 2. Etage auch ein helles Großraumbüro mit Blick auf die Start-/Landebahnen angeboten. Den Zugang zur IT-Infrastruktur und zum Internet ermöglichen sowohl drahtgebundene Ethernet-Anschlüsse als auch WLAN-Zugänge.

Eine Übersicht zur Netzwerkinfrastruktur ist in Anlage 1 zu sehen. Hinweis: Die abgebildete Anzahl der Rechner entspricht nicht den realen Gegebenheiten, es ist von deutlich mehr Stationen auszugehen.

Aufgabe 1 Netzwerkinfrastruktur**Punkte**
20

Für die beiden direkt benachbarten WLANs von Verwaltung und Großraumbüro sind im 5GHz-Band Kanalbandbreiten von jeweils 160MHz konfiguriert (siehe Anlage 2), dem schon frühzeitig aktivierten Netz der Verwaltung ist hierbei der Kanal 50 fest zugewiesen. Beide Access Points besitzen DFS- und TPC-Funktionalität.

Die Nutzer des Großraumbüros melden vermehrt zurück, dass sie Probleme mit der WLAN-Konnektivität haben. Sie berichten von gelegentlichen Verbindungsabbrüchen oder schwankenden Internetgeschwindigkeiten und Schwierigkeiten beim Zugriff auf Netzwerkressourcen. Von dem direkt angrenzenden WLAN der Verwaltung sind derartige Probleme nicht bekannt.

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Geben Sie an, welchen Nutzen die Wahlmöglichkeit von WLAN-Kanälen unterschiedlicher Bandbreite aufweist, und begründen Sie, weshalb man sich in den genannten Bereichen für 160MHz und nicht z.B. für 20MHz entschieden hat. | 2 |
| 1.2 | Begründen Sie, weshalb in diesem Szenario die genannten Access Point - Funktionalitäten "DFS" (Dynamic Frequency Selection) und "TPC" (Transmission Power Control) zwingend erforderlich sind. | 2 |
| 1.3 | Beschreiben Sie die konkrete Ursache für das WLAN-Problem im Großraumbüro, die sich aufgrund der Nutzung der Kanalbandbreite von 160 MHz ergeben. Zeigen Sie einen Lösungsweg auf. | 6 |
| 1.4 | Erläutern Sie 3 Ursachen, die in beliebigen WLANs die Verfügbarkeit des Signals beeinflussen können. | 6 |
| 1.5 | Im Großraumbüro wird der Login ins WLAN mit WPA2-Enterprise umgesetzt. Bei einigen Clients kommt es aber zu Login Problemen. Erläutern Sie den Ablauf des Login Vorgangs und an welcher Stelle Probleme auftreten können. | 4 |

Aufgabe 2 Monitoring-Lösung

Punkte
21

Nach diversen technischen Störungen hat sich die Rent-A-Office entschieden, ihre Server sowie sämtliche Geräte der Netzwerkinfrastruktur mit einer SNMP-basierten Monitoring-Lösung zu überwachen.

(SNMP: Simple Network Management Protocol)

- | | | |
|-----|---|---|
| 2.1 | Beschreiben Sie je einen Vorteil, der sich bei einer solchen Monitoring-Lösung sowohl für den Kunden als auch für den Betreiber einer IT-Infrastruktur ergibt. | 4 |
| 2.2 | Für die Wartung der überwachten Komponenten ermöglicht das Monitoring verschiedener Geräteparameter eine "Predictive Maintenance".

Erläutern Sie dieses Wartungsverfahren und einen daraus resultierenden Vorteil. | 3 |
| 2.3 | Sicherheitsprobleme in SNMP wurden erst mit der Version SNMPv3 abgestellt.

Nennen Sie einen dieser Mängel und begründen Sie, weshalb die beiden alten Versionen dennoch weiterhin in der Praxis anzutreffen sind. | 3 |
| 2.4 | Ein SNMP-Datenaustausch findet zwischen einem "SNMP-Agent" und einem "SNMP-Manager" statt.

Beschreiben Sie, wo diese beiden Instanzen angesiedelt sind und welches jeweils ihre primäre Aufgabe ist. | 3 |
| 2.5 | SNMP-Agent und SNMP-Manager nutzen für den Austausch von Geräteparametern ("MIB-Objekte") mehrere Methoden.

Beschreiben Sie stichwortartig, wie die 3 grundsätzlichen Methoden GET, SET und TRAP arbeiten und welche Rolle der SNMP-Agent und SNMP-Manager hierbei spielen. | 6 |
| 2.6 | Damit die Management-Lösung bestimmte MIB-Objekte überwachen kann, müssen diese in die verwendete Monitoring-Software eingebunden werden.

Für die Anwendung in Netzwerkinfrastrukturen sind im MIB-Tree (Anlage 3) die beiden Pfade 1.3.6.1.2.1 und 1.3.6.1.4.1 von wesentlicher Bedeutung.

Beschreiben Sie, welche grundsätzlichen Kategorien von MIB-Objekten sich auf diesen beiden Pfaden befinden. | 2 |

Aufgabe 3 Vernetzung der Einzelbüros

Ein Kunde möchte für eine Arbeitsgruppe mehrere Einzelbüros mieten. Dabei ist es dem Kunden wichtig, dass die Teilnehmer der Arbeitsgruppe auch in den Einzelbüros in einem gemeinsamen Netz arbeiten können.

Die ursprüngliche Konfiguration sieht vor, dass jedes Einzelbüro in einem separaten VLAN liegt. Dabei ist jedes Einzelbüro mit 2 Netzwerkanschlüssen versehen, die auf dem Switch S2og-EB gepatcht sind. Damit sichergestellt ist, dass die Netze der Einzelbüros voneinander getrennt sind, wurden auf dem Router Standard-ACLs verwendet.

Um zu prüfen, wie sich die Vernetzung der Einzelbüros in Zukunft einfach realisieren lässt, testet ein Kollege 3 verschiedene Konfigurationsvarianten, die jeweils 2 Einzelbüros miteinander verbinden. Bei der Umsetzung kommt es allerdings zu Problemen, die im Folgenden zu bearbeiten sind. Ihr Kollege bittet Sie um Ihre Hilfe.

Die Dokumentation der Änderungen finden Sie in folgenden Anlagen:

Anlage 1: Netzwerkinfrastruktur

Anlage 4: Routerkonfiguration Interface GigabitEthernet 4/0 Subinterfaces

Anlage 5: Routerkonfiguration Access Control Lists

Anlage 6: Switch S2og-EB Übersicht der VLAN-Zuordnung

- | | | |
|--|--|---|
| 3.1 | Die Netzanschlüsse der Einzelbüros 1 und 2 wurden gemeinsam in das VLAN 41 geplant. Beim Überprüfen der Konnektivität fällt auf, dass einer der Netzwerkanschlüsse in Büro 2 nicht im gemeinsamen Netz liegt. Eine Verbindung ins Internet kann noch hergestellt werden, aber Konnektivität mit den anderen Netzwerkanschlüssen ist nicht vorhanden. | 6 |
| Beschreiben Sie 2 mögliche Fehlerquellen, und erläutern Sie Ihre Maßnahmen, um den Fehler zu beheben. (Anlage 1 und 6) | | |
| 3.2 | Die Netzanschlüsse der Einzelbüros 3 und 4 wurden in das VLAN 48 geplant. | |
| Beim Überprüfen der Konnektivität fällt auf, dass Geräte an den Netzwerkanschlüssen von Büro 3 und 4 jeweils IP-Adressen im Adressbereich 169.254.x.x erhalten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es Probleme mit der dynamischen Adresszuweisung (DHCP) gibt. | | |
| 3.2.1 | Benennen Sie die Stelle in der Konfiguration (Anlage 4), die für den Fehler verantwortlich ist und beschreiben Sie ausführlich, wie der Fehler in der Konfiguration die Probleme mit der dynamischen Adresszuweisung verursacht. | 8 |
| 3.2.2 | Beschreiben Sie in eigenen Worten, was in der Konfiguration geändert werden muss, um den Fehler zu beheben. | 2 |
| 3.2.3 | Erläutern Sie den Ablauf einer dynamischen Adresszuweisung mittels DHCP. | 6 |

- 3.3 Für die Einzelbüros 5 und 6 wurde im Router R1 eine Standard-ACL mit dem Namen Multi_Einzelbuero-B angelegt und den Subinterfaces der Einzelbüros 5 und 6 zugeordnet. Die ACL soll den Zugriff von VLAN 45 in VLAN 46 zulassen und umgekehrt. (Anlage 5) 7

Beim Überprüfen der Konnektivität fällt auf, dass sich die beiden Netze nicht gegenseitig erreichen können.

Benennen Sie die Stelle in der Konfiguration, die für den Fehler verantwortlich ist und beschreiben Sie ausführlich, wie der Fehler in der Konfiguration die Probleme mit der Konnektivität zwischen dem Einzelbüros 5 und 6 verursacht.

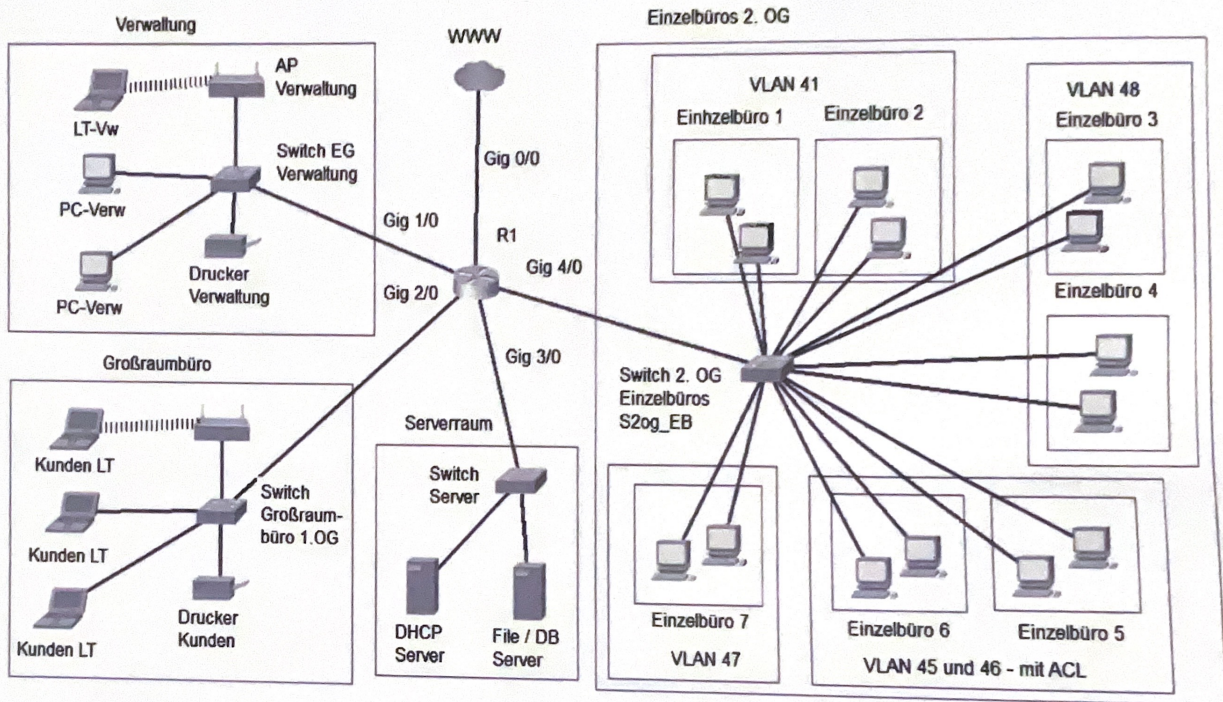
Aufgabe 4 Verkauf von Hardware

20

Die Firma Rent-A-Office möchte seine 10 Außendienstmitarbeiter mit dem Laptop GT20A ausstatten. Sie bittet um ein entsprechendes Angebot.

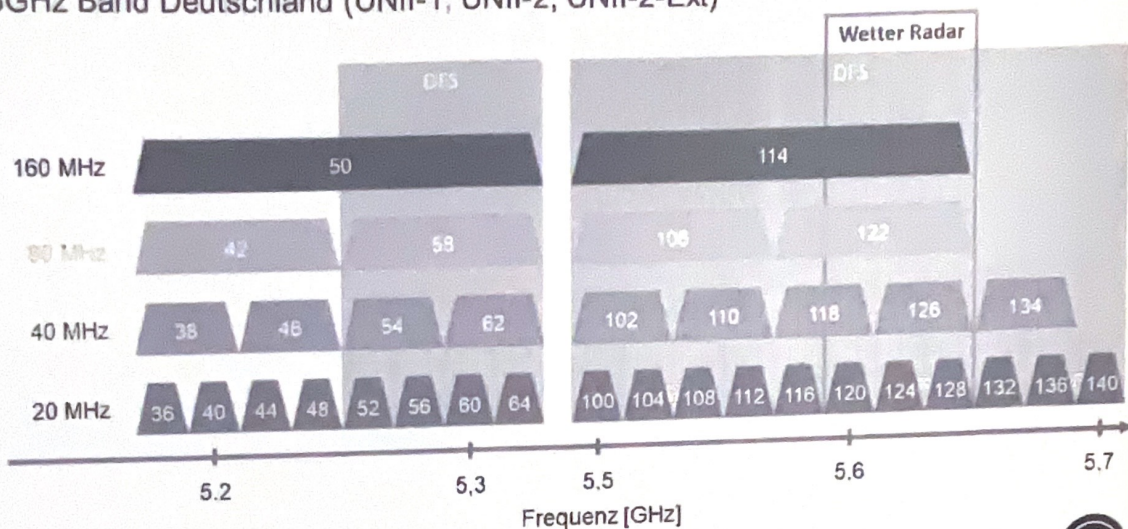
- 4.1 Berechnen Sie mithilfe der Anlage 7 den Brutto-Listenverkaufspreis bezogen auf ein Laptop, wenn wir von dem Lieferanten des GT20A den Laptop zu einem Netto-Listeneinkaufspreis von 450,00 € je Stück beziehen können. Wir bekommen von dem Lieferanten standardmäßig 2% Skonto und 6% Rabatt eingeräumt und die Lieferkosten für die 10 Laptops betragen insgesamt 30,00 €. Wir gewähren unserem Kunden 3% Skonto und 6% Rabatt und rechnen mit einem Gewinnzuschlag in Höhe von 15% und einem Handlungskostenzuschlag von 20%. Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 19%. 14
- 4.2 Nachdem unser Kunde die 10 Geräte von uns gekauft hat, fallen 2 dieser Geräte nach 11 Monaten aus und lassen sich nicht mehr starten. Unser Kunde verlangt von uns die sofortige Erstattung des Kaufpreises. 3
- Erläutern Sie, ob dem Kunden dieses Recht zusteht.
- 4.3 Erklären Sie im Zusammenhang mit mangelhafter Ware den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie. 3

Anlage 1 Netzwerkinfrastruktur zu Aufgabe 3



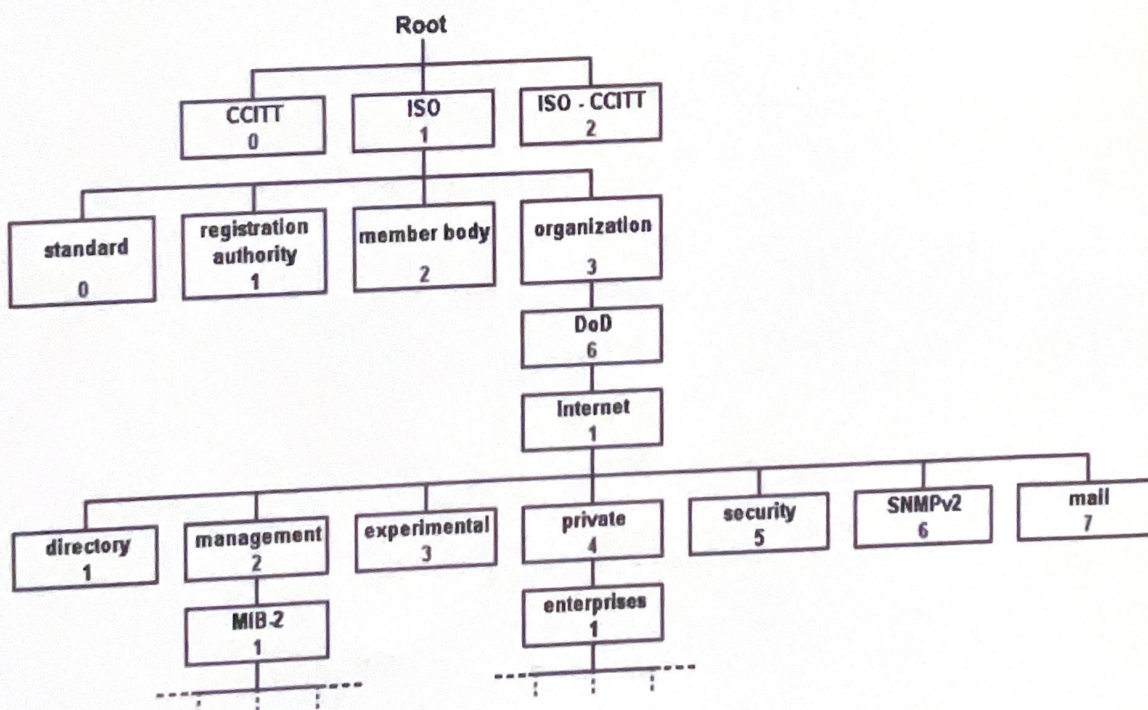
Anlage 2 WLAN-Kanäle zu Aufgabe 1

5GHz Band Deutschland (UNII-1, UNII-2, UNII-2-Ext)



wlanport

Anlage 3 MIB-Tree zu Aufgabe 2



(Quelle: Wikipedia)

Anlage 4 Routerkonfiguration Interface GigabitEthernet 4/0 Subinterfaces zu Aufgabe 3

```
1
2 interface GigabitEthernet4/0
3   description Tagged-Trunk-Gateway - Einzelbueros
4   no ip address
5   duplex auto
6   speed auto
7   !
8 interface GigabitEthernet4/0.41
9   description Gateway VLAN 41 - Einzelbuero-01
10  encapsulation dot1Q 41
11  ip address 10.40.41.1 255.255.255.0
12  ip helper-address 10.30.10.2
13  ip access-group Einzelbuero out
14  !
15 interface GigabitEthernet4/0.42
16  description Gateway VLAN 42 - Einzelbuero-02
17  encapsulation dot1Q 42
18  ip address 10.40.42.1 255.255.255.0
19  ip helper-address 10.30.10.2
20  ip access-group Einzelbuero out
21  !
22 interface GigabitEthernet4/0.43
23  description Gateway VLAN 43 - Einzelbuero-03
24  encapsulation dot1Q 43
25  ip address 10.40.43.1 255.255.255.0
26  ip helper-address 10.30.10.2
27  ip access-group Einzelbuero out
28  !
29 interface GigabitEthernet4/0.44
30  description Gateway VLAN 44 - Einzelbuero-04
31  encapsulation dot1Q 44
32  ip address 10.40.44.1 255.255.255.0
33  ip helper-address 10.30.10.2
34  ip access-group Einzelbuero out
35  !
36 interface GigabitEthernet4/0.45
37  description Gateway VLAN 45 - Einzelbuero-05
38  encapsulation dot1Q 45
39  ip address 10.40.45.1 255.255.255.0
40  ip helper-address 10.30.10.2
41  ip access-group Multi_Einzelbuero-B out
42  !
43 interface GigabitEthernet4/0.46
44  description Gateway VLAN 46 - Einzelbuero-06
45  encapsulation dot1Q 46
46  ip address 10.40.46.1 255.255.255.0
47  ip helper-address 10.30.10.2
48  ip access-group Multi_Einzelbuero-B out
49  !
50 interface GigabitEthernet4/0.47
51  description Gateway VLAN 47 - Einzelbuero-07
52  encapsulation dot1Q 47
53  ip address 10.40.47.1 255.255.255.0
54  ip helper-address 10.30.10.2
55  ip access-group Einzelbuero out
56  !
57 interface GigabitEthernet4/0.48
58  description Gateway VLAN 48 - Multi_Einzelbuero-A
59  encapsulation dot1Q 48
60  ip address 10.40.48.1 255.255.255.0
61  ip access-group Einzelbuero out
62  !
```

Anlage 5 Routerkonfiguration Access Control Lists zu Aufgabe 3

```

1  !
2  ip access-list standard Verwaltung
3      permit 10.30.10.0 0.0.0.255
4      deny 10.20.10.0 0.0.0.255
5      deny 10.40.0.0 0.0.255.255
6      permit any
7  ip access-list standard Grossraumbuero
8      permit host 10.30.10.2
9      deny 10.10.10.0 0.0.0.255
10     deny 10.30.10.0 0.0.0.255
11     deny 10.40.0.0 0.0.255.255
12     permit any
13 ip access-list standard Einzelbuero
14     permit host 10.30.10.2
15     deny 10.10.10.0 0.0.0.255
16     deny 10.20.10.0 0.0.0.255
17     deny 10.30.10.0 0.0.0.255
18     deny 10.40.0.0 0.0.255.255
19     permit any
20 ip access-list standard Management
21     permit 10.99.0.0 0.0.255.255
22 ip access-list standard Multi_Einzelbuero-B
23     permit host 10.30.10.2
24     permit 10.40.45.0 0.0.0.255
25     deny 10.10.10.0 0.0.0.255
26     deny 10.20.10.0 0.0.0.255
27     deny 10.30.10.0 0.0.0.255
28     deny 10.40.0.0 0.0.255.255
29     permit 10.40.46.0 0.0.0.255
30     permit any
31  !

```

Anlage 6: Switch S2og_EB Übersicht der VLAN-Zuordnung zu Aufgabe 3

```

1  S2og_EB#
2  S2og_EB#show vlan
3
4  VLAN Name                Status    Ports
5  ----
6  1      default              active
7  41     Einzelbuero-01          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
8  42     Einzelbuero-02          active    Fa0/4
9  43     Einzelbuero-03          active
10  44     Einzelbuero-04          active
11  45     Einzelbuero-05          active    Fa0/9, Fa0/10
12  46     Einzelbuero-06          active    Fa0/11, Fa0/12
13  47     Einzelbuero-07          active    Fa0/13, Fa0/14
14  48     Multi_Einzelbuero-A      active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
15  800    NewNativeVLAN             active
16  850    emptyVLAN                 active    Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
17                                     Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
18                                     Fa0/23, Gig0/2
19  999    Management-2-OG         active    Fa0/24
20  1002   fddi-default              active
21  1003   token-ring-default        active
22  1004   fddinet-default           active
23  1005   trnet-default             active
24  S2og_EB#

```

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 7 Verkaufspreis zu Aufgabe 4

	GT20A		
	%	€	
Netto-Listeneinkaufspreis			
= Zieleinkaufspreis			
= Bareinkaufspreis			
= Bezugspreis			
= Selbstkosten			
= Barverkaufspreis			
= Zielverkaufspreis			
= Netto-Listenverkaufspreis			
= Brutto-Listenverkaufspreis			

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand
des Prüfers!

Projekt: IT-Infrastruktur für Büroräume

		Punkte
Aufgabe 1	Netzwerkinfrastruktur	20
1.1	Je höher die Kanalbandbreite, desto höher ist die Übertragungskapazität bzw. Leistungsfähigkeit des WLANs. Wenn wie im gegebenen Fall von einer größeren Nutzeranzahl auszugehen ist, dann ist eine hohe Bitrate bzw. schnelle Datenübertragung von besonderem Interesse.	2
1.2	Ohne DFS und TPC darf das Frequenzband nur bis zum 20MHz-Kanal 48 genutzt werden. Alleine schon der Funkkanal des Verwaltungsnetzes benötigt aber darüber hinausgehende Frequenzen.	2
1.3	Der 160MHz-Kanal des Großraumbüros belegt Frequenzen, die für Primär-Nutzer (u.a. Wetterradar von Flughäfen) reserviert sind. Die Bandbreite dieses Kanals erlaubt jedoch kein Ausweichen auf einen anderen Kanal (DFS), deshalb muss situationsabhängig die Sendeleistung reduziert werden bis hin zur Stilllegung des Kanals. Lösung: Reduzierung der Kanalbandbreite auf z.B. 80MHz erlaubt störungsfreie Nutzung von Kanal 106, allerdings immer noch ohne Ausweichmöglichkeit. Reduziert man die Bandbreite beider WLANs (Verwaltung und Großraumbüro) auf 80MHz, so steht zumindest ein freier Ausweichkanal zur Verfügung.	6
1.4	- Reichweite je nach Frequenzband begrenzt - Abschattung des Signals durch Wände, etc. - Störung durch andere Nutzer des Frequenzbandes	6
1.5	Für den Login wird ein Radius Server benötigt, der Username und Passworhash abspeichert. Zusätzlich wird ein Zertifikat benötigt, um sich anzumelden. Die Hashfunktion des Passworhash muss mit dem jeweiligen Client kompatibel sein und das Zertifikat muss öffentlich abrufbar/zugänglich und gültig (Zeitraum) sein, sonst kann dies zu Problemen führen.	4

		Punkte
Aufgabe 2	Monitoring-Lösung	21
2.1	Kunde: Er kann davon ausgehen, dass Rechner und Netzwerkgeräte einwandfrei funktionieren, keine unerwarteten Ausfälle auftreten bzw. Ausfälle sofort erkannt und beseitigt werden. Betreiber: Höhere Kundenzufriedenheit, bessere Bewertungen. Die Administration kann die Infrastruktur effizient auslegen (Ressourcenverbrauch) und Engpässe rechtzeitig erkennen / beseitigen.	4
2.2	Weil Zustands-Daten der Komponenten kontinuierlich erfasst und analysiert werden ist eine frühzeitige Antizipation und Vermeidung von Fehlern und Störungen möglich. Diese werden somit im Vorfeld abgefangen, noch bevor sie zum Tragen kommen.	3
2.3	Das Default-Kennwort ("Community String") für den SNMP-Zugriff ist für viele Geräte bekannt und bleibt häufig unverändert, was Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet. Weiterhin erfolgt der Datenverkehr unverschlüsselt (v1) oder nur mit einer schwachen Verschlüsselung (v2). Erst seit SNMPv3 gibt es Authentifikationsmechanismen und es werden sowohl Vertraulichkeit als auch Integrität der Daten gewährleistet. Viele vor allem ältere Geräte haben nur eine der beiden alten Versionen implementiert.	3
2.4	Manager: Frontend des Benutzers, auf dem z.B. Monitoring-Lösungen aufsetzen. Agent: Der eigentliche "Sensor", der im überwachten Gerät implementiert ist. Er gibt dem Manager Zugriff auf diverse Geräteparameter (lesend und/oder schreibend).	3
2.5	GET: Manager ruft beim Agent den aktuellen Wert eines MIB-Objekts ab. SET: Zuweisen des Wertes eines MIB-Objekts durch den Manager. TRAP: Unaufgefordertes Zusenden eines Wertes durch den Agent z.B. beim Erreichen eines Grenzwertes oder bei einem Ausfall (Alarmierung).	6
2.6	1.3.6.1.2.1: MIB-2 = MIB-Objekte, die jedes SNMP-fähige Gerät unterstützen muss 1.3.6.1.4.1: Enterprises = Proprietäre MIB-Objekte	2

		Punkte
Aufgabe 3	Vernetzung der Einzelbüros	29
3.1	Der Port FaEth 0/4 ist nicht dem VLAN 41 zugeordnet. Siehe Anlage 6 Zeilen 7 und 8. Der Port FaEth 0/4 liegt in VLAN 42. Da VLAN 41 und VLAN 42 durch ACLs voneinander abgeschottet sind, kann ein Endgerät an diesem Port keine Verbindung in VLAN 41 herstellen	6
3.2.1	Der Fehler liegt in der Router-Konfiguration des Subinterfaces Gig 4/0.48 Siehe Anlage 4 Zeilen 60 und 61: es fehlt die helper-address Durch die helper-address wird der Router für das jeweilige Interface zu einem DHCP-Relay, d.h. er leitet DHCP-Anfragen von Endgeräten an den DHCP-Server an der helper-address weiter. Fehlt diese Information, weiß der Router nicht, wohin er DHCP-Anfragen, die er an diesem Interface empfängt, weiterleiten soll. Er verwirft die Anfragen. Das führt dazu, dass das Endgerät keine Antwort vom DHCP-Server erhält und sich selbst eine Adresse (APIPA) zuweist.	8
3.2.2	Die Konfiguration des Subinterfaces Gig 4/0.48 muss um die helper-address 10.30.10.2 erweitert werden.	2
3.2.3	Client → Server DHCP-Discover = Broadcast Anforderung einer Konfiguration Server → Client DHCP-Offer = Unicast Angebot einer Konfiguration Client → Server DHCP-Request = Broadcast Anforderung einer der angebotenen Konfigurationen Server → Client DHCP-ACK = Unicast Bestätigung, Konfiguration ist für Client reserviert Client → Server DHCP-Release = Unicast Info, dass die Konfiguration nicht mehr benötigt wird DHCP-Discover und DHCP-Request werden als Broadcast gesendet und erreichen so auch mehrere mögliche DHCP-Server.	6
3.3	Der Fehler liegt in der ACL Multi_Einzelbuero-B Siehe Anlage 5 Zeile 29: permit 10.40.46.0 0.0.0.255 Bei der Überprüfung von ACLs werden die einzelnen AC-Einträge (Zeilen) von oben nach unten geprüft. Sobald einer der ACL-Einträge zutrifft, wird der entsprechende Frame verworfen oder weitergeleitet. Die ACL-Einträge darunter werden nicht mehr überprüft. In Anlage 5 Zeile 28 werden Frames aus dem Netz 10.40.0.0/16 verboten und somit verworfen. Zeile 29 mit dem Subnetz 10.40.46.0/24 wird nicht mehr überprüft.	7

Aufgabe 4 Verkauf von Hardware

Punkte

- 4.1 Siehe Lösung zu Anlage 7 20
- 4.2 Nein, der Kunde kann nicht sofort die Erstattung des Kaufpreises verlangen. Er muss zu-
nächst das vorrangige Recht (Nacherfüllung, BGB §439) in Anspruch nehmen. Demnach kann
er eine Neulieferung einer neuen, mangelfreien Ware oder eine Nachbesserung (Mangelbe-
seitigung) fordern. Rüge- und Prüfpflicht wurde eingehalten. 14
- 4.3 Bei mangelhafter Ware bestehen Gewährleistungsrechte aufgrund gesetzlicher Vorschriften
gegenüber dem Verkäufer. Die gesetzliche Gewährleistungsdauer beträgt bei neu gekauften
Produkten zwei Jahre. 3

Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung eines Herstellers (Herstellergarantie) oder des Händ-
lers (Händlergarantie) und richtet sich nach seinen Bedingungen.

Lösung zu Anlage 7

GT20A				
Teilaufgabe .1				
	%	€		
Netto-Listeneinkaufspreis		450,00	100%	
- Lieferer-Rabatt	6	27,00	8%	
= Zieleinkaufspreis		423,00	100%	94%
- Lieferer-Skonto	2	8,46	2%	
= Bareinkaufspreis		414,54	98%	
+ Bezugskosten		3,00		
= Bezugspreis		417,54	100%	
+ Handlungskosten	20	83,51	20%	
= Selbstkosten		501,05	100%	120%
+ Gewinn	15	75,16	15%	
= Barverkaufspreis		576,21	115%	98%
+ Kundenskonto	3	17,82	2%	
= Zielverkaufspreis		594,03	95%	100%
+ Kundenrabatt	5	31,26	5%	
= Nettolistenverkaufspreis		625,29	100%	100%
+ Mehrwertsteuer	19	118,81	19%	
= Brutto-Listenverkaufspreis		744,10	118%	